

SOMMES ET PRODUITS

Dr. EDJA KOUAMÉ BÉRANGER

Table des matières

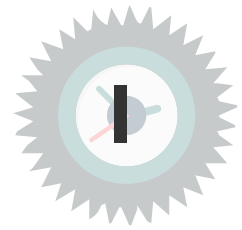
I - Objectifs	3
II - SOMMES NUMÉRIQUES	4
1. Sommes numériques.....	4
2. Sommes arithmétique et géométrique	5
3. Somme double.....	7
4. Exercice : Exercice n°1.....	8
5. Exercice : Exercice n°2.....	9
6. Exercice : Exercice n°3.....	9
7. Exercice : Exercice n°4.....	9
III - PRODUITS NUMÉRIQUES	11
1. Produits numériques.....	11
2. Exemple de calcul de produit numérique.....	12
3. Exercice : Exercice n°5.....	13
4. Exercice : Exercice n°6.....	13
5. Exercice : Exercice n°7	13
6. Exercice : Exercice n°8.....	14
IV - COEFFICIENTS BINOMIAUX ET FORMULE DU BINÔME	15
1. Définition, premières propriétés.....	15
2. Formule du binôme de Newton	16
3. Exercice : Exercice n°9.....	18
4. Exercice : Exercice n°10.....	18
V - Solutions des exercices	19

Objectifs



- Manipuler les sommes ;
- Calculer les sommes arithmético-géométriques ;
- Calculer les sommes doubles ;
- Manipuler les produits ;
- Maîtriser les formules liées aux coefficients binomiaux.

SOMMES NUMÉRIQUES



1. Sommes numériques

Il est fréquent d'avoir à écrire des sommes d'un grand nombre de termes, et il n'est pas question d'écrire alors tous les termes de la somme.

On peut s'en tirer en écrivant des pointillés comme dans $1 + 2 + \dots + 999 + 1000$, mais nous introduisons ici une autre notation, souvent plus pratique.

Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ n nombres complexes. On note alors $\sum_{k=1}^n a_k$ ou $\sum_{1 \leq k \leq n} a_k$ la somme de ces n nombres

$$\sum_{1 \leq k \leq n} a_k = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

? Exemple

La somme des 100 premiers entiers $1 + 2 + \dots + 99 + 100$ s'écrit encore $\sum_{1 \leq k \leq 100} k$.

Plus généralement, si p et q sont deux entiers avec $p \neq q$, et si $a_p, \dots, a_q$ sont des complexes, on note

$$\sum_{p \leq k \leq q} a_k = \sum_{k=p}^q a_k = a_p + a_{p+1} + a_{p+2} + \dots + a_q$$

Q Remarque

La variable k est ce qu'on appelle une variable muette, et on peut donc la nommer comme on le souhaite, à condition de ne pas utiliser le nom de variables déjà définies. Par exemple

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^n a_j$$

🔑 Définition

Soit I un ensemble fini non vide et $(a_k)_{k \in I}$ une famille de nombres complexes indexée par I . On note $\sum_{k \in I} a_k$ la somme de tous les éléments de la famille $(a_k)_{k \in I}$



Par convention pour $I = \emptyset$, $\sum_{k \in I} a_k = 0$

Proposition



Avec les notations immédiates

$$\sum_{i \in I} (a_i + b_i) = \sum_{i \in I} a_i + \sum_{i \in I} b_i \text{ et } \sum_{i \in I} (\lambda a_i) = \lambda \sum_{i \in I} a_i$$



Si I et J sont deux ensembles d'indices disjoints

$$\sum_{i \in I \cup J} a_i = \sum_{i \in I} a_i + \sum_{i \in J} a_i$$

2. Sommes arithmétique et géométrique

Proposition



La somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique est obtenue par

$$\frac{(\text{premier terme}) + (\text{dernier terme})}{2} \times (\text{nombre de terme})$$



$$\sum_{k=1}^{100} k = \frac{1 + 100}{2} \times 100 = \frac{(1 + 100)100}{2} = 101 * 50 = 5050$$



Soit la suite (u_n) telle que $u_n = 3 + 2n$, du fait que (u_n) est une suite arithmétique on a :

$$\sum_{k=2}^{20} u_k = 19 \frac{u_2 + u_{20}}{2} = 19 \frac{7 + 43}{2} = 285$$

Proposition



La somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ est obtenue par

$$(\text{premier terme}) \times \frac{1 - q^{\text{nombre de terme}}}{1 - q}$$

? Exemple

Pour $q \in \mathbb{C}$

$$\sum_{k=0}^n q^k = \begin{cases} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} & \text{si } q \neq 1 \\ n + 1 & \text{si } q = 1 \end{cases}$$

? Exemple

Pour $x \in \mathbb{R}$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k (x)^{2k} = \sum_{k=0}^n ((-x)^2)^k = \frac{1 + (-1)^n x^{2(n+1)}}{1 + x^2}$$

car $-x^2 \neq 1$

? Exemple

Pour $\theta \in]0; 2\pi[$

$$\sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = \sum_{k=0}^n (e^{i\theta})^k = \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}} = \frac{e^{i(n+1)\theta} - 1}{e^{i\theta} - 1} = \frac{e^{\frac{i(n+1)\theta}{2}} e^{\frac{i(n+1)\theta}{2}} - e^{-\frac{i(n+1)\theta}{2}}}{e^{\frac{i\theta}{2}} e^{\frac{i\theta}{2}} - e^{-\frac{i\theta}{2}}} = e^{\frac{i(n)\theta}{2}} \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

Exemple de calculs de sommes

? Exemple

Montrons par récurrence

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Pour $n = 0$ la propriété est vérifiée ($\sum_{k=1}^0 k^2 = \sum_{k \in \emptyset} k^2 = 0$)

Supposons que la propriété est vraie au rang $n > 0$, c-à-d $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Montrons que la propriété est vraie au rang $n + 1$.

On a

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \sum_{k=1}^n k^2 + (n+1)^2$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{(n+1)(2n^2 + n + 6n + 6)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6}$$

après factorisation, nous obtenons :

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

D'où pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

3. Somme double



Définition

Soient I et J deux ensembles finis non vide et pour tout $(i, j) \in I \times J$, $a_{i,j}$ désigne un nombre réel ou complexe la somme $\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j}$ est appelée **somme double**.

Proposition



Fondamental

Avec la notation précédente on a :

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j} = \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} a_{i,j} \right) = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} a_{i,j} \right)$$



Remarque

- Si $I = \{1, 2, \dots, n\}$ et $J = \{1, 2, \dots, m\}$, alors

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j} = \sum_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n a_{i,j} \right).$$

- Si $I = J = \{1, 2, \dots, n\}$, alors

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j} = \sum_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n} a_{i,j} = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{i,j} \right).$$

- Si $n \in \mathbb{N}^*$, alors

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j a_{i,j}$$

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{j-1} a_{i,j}$$

Pour tous $n, m \in \mathbb{N}^*$, calculons $\sum_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} (i + j)$.

$$\sum_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} (i + j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (i + j) = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m i \right) + \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m j \right)$$

on a

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m i \right) = \sum_{i=1}^n \underbrace{(i + i + \dots + i)}_{m \text{ fois}} = \sum_{i=1}^n m i = m \sum_{i=1}^n i = m \frac{n(n+1)}{2}$$

de même que

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m j = n \frac{m(m+1)}{2}.$$

On en déduit que

$$\sum_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} (i + j) = \frac{nm(n+m+2)}{2}.$$

Pour tous $n \in \mathbb{N}^*$, calculons $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i + j)$.

On a

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i + j) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j (i + j) = \left(\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j i \right) + \left(\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j j \right) = \left(\sum_{j=1}^n \frac{j(j+1)}{2} \right) + \left(\sum_{j=1}^n j^2 \right)$$

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i + j) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j^2 + j) + \sum_{j=1}^n j^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right) + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i + j) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{n(n+1)^2}{2}.$$

4. Exercice : Exercice n°1

[solution n°1 p. 19]

Déterminer la valeur de $\sum_{k=0}^n \frac{2^{2k+1}}{3^{2k-1}}$ (cochez la bonne réponse)

☐ $\frac{18}{5} \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{n+1} \right)$

☐ $\frac{18}{5} \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right)$

- ☐ $\frac{54}{5} \left(1 - \left(\frac{4}{9} \right)^{n+1} \right)$
- ☐ $\frac{54}{5} \left(1 - \left(\frac{4}{9} \right)^n \right)$

5. Exercice : Exercice n°2

[solution n°2 p. 19]

Déterminer la valeur de $\sum_{k=0}^n i(i-1)$ (cochez la bonne réponse)

- ☐ $\frac{n(n-1)(n+1)}{6}$
- ☐ $\frac{n(n-1)(n+1)}{3}$
- ☐ $\frac{n(n^2+1)}{3}$

6. Exercice : Exercice n°3

[solution n°3 p. 20]

Quelle est la valeur de la quantité suivante ?

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i (i+j)$$

Cocher la bonne réponse

- ☐ $\frac{n(n+1)}{2}$
- ☐ $\frac{n(n+1)^2}{2}$
- ☐ $\frac{n(n+1)}{4}$
- ☐ $\frac{n(n+1)(2n+1)}{2}$

7. Exercice : Exercice n°4

[solution n°4 p. 20]

Quelle est la valeur de la quantité suivante ?

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |i-j|$$

Cocher la bonne réponse

- ☐ $\frac{n(n+1)(n+3)}{2}$

☐ $\frac{n(n+1)(n+3)}{6}$

☐ $\frac{n(n+1)(n+2)}{2}$

☐ $\frac{n(n+1)(n-1)}{6}$

PRODUITS NUMÉRIQUES



1. Produits numériques

Définition

Soit I un ensemble fini non vide et pour $i \in I$, a_i désigne un nombre réel ou complexe. On note $\prod_{i \in I} a_i$ le produit des a_i pour l'indice i parcourant I .

Remarque

Lorsque $I = \emptyset$, on convient que $\prod_{i \in \emptyset} a_i = 1$.

Remarque

Lorsque $I = \{n, n+1, \dots, m\}$ (avec $n \leq m$ et $m, n \in \mathbb{Z}$), ce produit est noté

$$\prod_{i=n}^m a_i \text{ ou } \prod_{n \leq i \leq m} a_i \text{ ou } \prod_{i \in I} a_i$$

Exemple

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n = \prod_{i=1}^n i$$

Proposition

Fondamental

Avec des notations immédiates

- $\prod_{i \in I} a_i b_i = \left(\prod_{i \in I} a_i \right) \left(\prod_{i \in I} b_i \right)$ et $\prod_{i \in I} a_i^\alpha = \left(\prod_{i \in I} a_i \right)^\alpha$
- $\prod_{i \in I \cup J} a_i = \left(\prod_{i \in I} a_i \right) \left(\prod_{i \in J} a_i \right)$
- $\prod_{i=1}^n \lambda a_i = \lambda^n \prod_{i=1}^n a_i$
- $\prod_{i \in I} \lambda = \lambda^{\text{card} I}$.



En général $\prod_{i \in I} (a_i + b_i) \neq \prod_{i \in I} a_i + \prod_{i \in I} b_i$.

2. Exemple de calcul de produit numérique

Calculons $\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)$.

On a

$$\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} = \frac{\prod_{k=1}^n (k+1)}{\prod_{k=1}^n k} = \frac{2}{1} \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \cdots \times \frac{n+1}{n}.$$

Après simplification (on parle de télescopage) on obtient :

$$\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \frac{n+1}{1} = n+1.$$

Calculons $\prod_{k=1}^n (n+k)$.

On a

$$\prod_{k=1}^n (n+k) = (n+1)(n+2) \cdots 2n = \frac{1 \times 2 \times \cdots n(n+1)(n+2) \cdots 2n}{1 \times 2 \times \cdots n} = \frac{(2n)!}{n!}.$$

Montrons que $\prod_{k=1}^n (2k+1) = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$.

On a

$$\prod_{k=1}^n (2k+1) = 3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times (2n+1).$$

Nous pouvons constater que le produit est le produit des entiers impairs. Nous allons donc multiplier ce résultat par les entiers pairs puis diviser de façon à conserver le résultat

$$\prod_{k=1}^n (2k+1) = \frac{2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times \cdots \times 2n \times (2n+1)}{2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times 2n}.$$

Nous pouvons remarquer que

$$2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times \cdots \times 2n \times (2n+1) = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times \cdots \times 2n \times (2n+1)$$

$$2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times \cdots \times 2n \times (2n+1) = (2n+1)!.$$

On a aussi

$$2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times 2n = \prod_{k=1}^n 2k = 2^n \prod_{k=1}^n k = 2^n n!$$

D'où

$$\prod_{k=1}^n (2k+1) = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$$

3. Exercice : Exercice n°5

[solution n°5 p. 21]

Que vaut le produit suivant

$$\prod_{k=1}^n 2k^2$$

Cocher la bonne réponse.

- ☐ $2^n (n!)^2$
☐ $2^n (n!)$
☐ $2(n!)^2$
☐ $(2n)!$

4. Exercice : Exercice n°6

[solution n°6 p. 22]

Que vaut le produit suivant

$$\prod_{k=1}^n (4k^2 - 1)$$

Cocher la bonne réponse.

- ☐ $\frac{(2n)!(2n+1)!}{2^{2n}(n!)^2}$
☐ $\frac{((2n)!)^2}{2^{2n}(n!)^2}$
☐ $\frac{(2n)!(2n+1)!}{4^n(n!)}$

5. Exercice : Exercice n°7

[solution n°7 p. 23]

Que vaut le produit suivant

$$\prod_{1 \leq i, j \leq n} ij$$

Cocher la bonne réponse.

- ☐ $(n!)^n$
☐ $(n!)^{3n}$
☐ $(n!)^{2n}$
☐ $(n!)^3$

6. Exercice : Exercice n°8

[solution n°8 p. 23]

Que vaut le produit suivant

$$\prod_{k=1}^n (-3)^{k^2 - k}$$

Cocher la bonne réponse.

- ☐ $(-3)^{\frac{n(n+1)(n+3)}{2}}$
- ☐ $(-3)^{\frac{n(n+1)(n+2)}{2}}$
- ☐ $(-3)^{\frac{n(n+1)(n-1)}{2}}$
- ☐ $(-3)^{\frac{n(n+1)(n-1)}{3}}$

COEFFICIENTS BINOMIAUX ET FORMULE DU BINÔME



1. Définition, premières propriétés

Commençons par donner une autre expression de la factorielle, souvent plus pratique que celle dont nous disposons déjà :

Définition (Coefficients binomiaux)



Soient n, k deux entiers naturels. On appelle **coefficient binomial** « k parmi n » le nombre $\binom{n}{p}$ défini par

$$\binom{n}{p} = \begin{cases} \frac{n!}{p!(n-p)!} & \text{si } n \geq p \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Proposition



Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $p \in \{0, 1, \dots, n\}$ $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$

Preuve

On a

$$\binom{n}{n-p} = \frac{n!}{(n-p)!(n-(n-p))!} = \frac{n!}{(n-p)!(p)!} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \binom{n}{p}$$

Proposition (formule de Pascal)



Pour tous entiers naturels k et n , on a

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Preuve

- Si $k > n$, alors on a $\binom{n}{k} = 0$, $\binom{n}{k+1} = 0$ et $\binom{n+1}{k+1} = 0$ ($k+1 > n+1$). On a donc

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

- Si $k = n$, alors $\binom{n}{k} = \frac{n!}{n!0!} = 1$, $\binom{n}{k+1} = 0$ car $k+1 > n$ et $\binom{n+1}{k+1} = \frac{(n+1)!}{(n+1)!0!} = 1$. Ainsi

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

- Si $k < n$, alors

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!}$$

Proposition**Fondamental**

Soient $(k, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$. Alors $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$

Preuve

$$k \binom{n}{k} = k \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} = n \binom{n-1}{k-1}$$

2. Formule du binôme de Newton**Théorème (Formule du binôme de Newton)****Fondamental**

Soient a et b deux nombres complexes et soit $n \in \mathbb{N}$. Alors

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Preuve

Pour $n \in \mathbb{N}$ notons $\mathcal{P}(n)$ l'assertion $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

Montrons par récurrence que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Vérifions l'assertion au rang $n = 0$.

Pour $n = 0$ on a d'une part $(a+b)^n = (a+b)^0 = 1$,

d'autre part nous avons $\sum_{k=0}^0 \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1$

ainsi pour $n = 0$, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

- Supposons que $\mathcal{P}(n)$ est vraie.
- Montrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est aussi vraie.

$$(a + b)^{n+1} = (a + b)^n(a + b)$$

d'après l'hypothèse que $\mathcal{P}(n)$ est vraie, on a $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$, d'où

$$\begin{aligned} (a + b)^{n+1} &= (a + b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \\ &= a \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} + b \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} \end{aligned}$$

Calculons $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k}$

pour cela, posons $i = k + 1$, ce qui implique que : $k = i - 1$ et quand $k = 0$, $i = 1$ ainsi que quand $k = n$, $i = n + 1$, donc

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} = \sum_{i=1}^{n+1} \binom{n}{i-1} a^i b^{n+1-i}.$$

Comme la variable i est muette, alors nous pouvons la remplacer par k , d'où

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} = \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^k b^{n+1-k}.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} (a + b)^{n+1} &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^k b^{n+1-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} \\ &= \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} a^k b^{n+1-k} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} + \binom{n}{n+1} a^{n+1} b^0 + \binom{n}{0} a^0 b^{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) a^k b^{n+1-k} + a^{n+1} + b^{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} + \binom{n+1}{0} a^0 b^{n+1} + \binom{n+1}{n+1} a^{n+1} b^0 \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie.

Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

Il est également utile de connaître la formule pour $n = 3$:

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$



Calculons $(a + b)^3$

$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= \sum_{k=0}^3 \binom{3}{k} a^k b^{3-k} \\ &= \binom{3}{0} a^0 b^3 + \binom{3}{1} a^1 b^2 + \binom{3}{2} a^2 b^1 + \binom{3}{3} a^3 b^0 \\ &= b^3 + 3ab^2 + 3a^2b + a^3\end{aligned}$$

Il est également utile de connaître la formule $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.



Calculons $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = (1 + 1)^n = 2^n$$

3. Exercice : Exercice n°9

[solution n°9 p. 23]

En dérivant de deux manières la fonction $x \mapsto (1 + x)^n$, donnez la valeur de l'expression suivante

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}.$$

Cochez la bonne réponse.

- ☐ $n2^n$
- ☐ $n2^{n-1}$
- ☐ $(n - 1)2^{n-1}$
- ☐ $(n - 1)2^n$

4. Exercice : Exercice n°10

Question

[solution n°10 p. 24]

Sur le même principe que l'exercice n°9, calculer les valeurs de

$$\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}$$

Solutions des exercices



Solution n°1

[exercice p. 8]

Déterminer la valeur de $\sum_{k=0}^n \frac{2^{2k+1}}{3^{2k-1}}$ (cochez la bonne réponse)

☐ $\frac{18}{5} \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{n+1} \right)$

☐ $\frac{18}{5} \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right)$

☒ $\frac{54}{5} \left(1 - \left(\frac{4}{9} \right)^{n+1} \right)$

☐ $\frac{54}{5} \left(1 - \left(\frac{4}{9} \right)^n \right)$



$$\sum_{k=0}^n \frac{2^{2k+1}}{3^{2k-1}} = \sum_{k=0}^n \frac{2^{2k} 2}{3^{2k} 3^{-1}} = \sum_{k=0}^n 6 \frac{4^k}{9^k} = \sum_{k=0}^n 6 \left(\frac{4}{9} \right)^k$$

$$\sum_{k=0}^n \frac{2^{2k+1}}{3^{2k-1}} = 6 \frac{1 - \left(\frac{4}{9} \right)^{n+1}}{1 - \frac{4}{9}} = \frac{54}{5} \left(1 - \left(\frac{4}{9} \right)^{n+1} \right)$$

Solution n°2

[exercice p. 9]

Déterminer la valeur de $\sum_{k=0}^n i(i-1)$ (cochez la bonne réponse)

☐ $\frac{n(n-1)(n+1)}{6}$

☒ $\frac{n(n-1)(n+1)}{3}$

☐ $\frac{n(n^2+1)}{3}$



$$\sum_{k=0}^n i(i-1) = \sum_{k=0}^n (i^2 - i) = \sum_{k=0}^n i^2 - \sum_{k=0}^n i = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2}$$



$$\sum_{k=0}^n i(i-1) = \frac{n(n+1)(2n+1-3)}{6} = \frac{n(n+1)(2n-2)}{6} = \frac{n(n+1)(n-1)}{3}$$

Solution n°3

[exercice p. 9]

Quelle est la valeur de la quantité suivante ?

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i (i+j)$$

Cocher la bonne réponse

☐ $\frac{n(n+1)}{2}$

☒ $\frac{n(n+1)^2}{2}$

☐ $\frac{n(n+1)}{4}$

☐ $\frac{n(n+1)(2n+1)}{2}$



$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i (i+j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i j = \sum_{i=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n \frac{i(i+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (i^2 + i)$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i (i+j) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{1}{2} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right)$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i (i+j) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{4} + \frac{n(n+1)}{4} = \frac{n(n+1)^2}{2}$$

Solution n°4

[exercice p. 9]

Quelle est la valeur de la quantité suivante ?

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |i-j|$$

Cocher la bonne réponse

☐ $\frac{n(n+1)(n+3)}{2}$

☐ $\frac{n(n+1)(n+3)}{6}$

☐ $\frac{n(n+1)(n+2)}{2}$

⊙ $\frac{n(n+1)(n-1)}{6}$

Q On a $|i - j| = \begin{cases} i - j & \text{si } i \geq j \\ j - i & \text{si } i < j \end{cases}$

pour $i = 1, \dots, n$, $i \geq j \Leftrightarrow j = 1, \dots, i$ et $i < j \Leftrightarrow j = i + 1, \dots, n$,

ainsi $|i - j| = \begin{cases} i - j & \text{si } j = 1, \dots, i \\ j - i & \text{si } j = i + 1, \dots, n \end{cases}$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |i - j| &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i (i - j) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n (j - i) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^i i - \sum_{j=1}^i j \right) + \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=i+1}^n j - \sum_{j=i+1}^n i \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(i^2 - \frac{i(i+1)}{2} \right) + \sum_{i=1}^n \left(\frac{(n-i)(n-i+1)}{2} - i(n-i) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{i^2 - i}{2} + \sum_{i=1}^n \left(\frac{3i^2}{2} + \frac{n^2 + n}{2} - 2ni - \frac{i}{2} \right) \\ &= 2 \sum_{i=1}^n i^2 + \frac{n(n+1)}{2} \sum_{i=1}^n 1 - (2n+1) \sum_{i=1}^n i \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{3} + \frac{n^2(n+1)}{2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n-1)(n+1)}{6} \end{aligned}$$

Solution n°5

[exercice p. 13]

Que vaut le produit suivant

$$\prod_{k=1}^n 2k^2$$

Cocher la bonne réponse.

- ☒ $2^n(n!)^2$
- ☐ $2^n(n!)$
- ☐ $2(n!)^2$
- ☐ $(2n)!$



$$\prod_{k=1}^n 2k^2 = 2^n \prod_{k=1}^n k^2 = 2^n \left(\prod_{k=1}^n k \right)^2 = 2^n (n!)^2$$

Solution n°6

Que vaut le produit suivant

$$\prod_{k=1}^n (4i^2 - 1)$$

Cocher la bonne réponse.

☒ $\frac{(2n)!(2n+1)!}{2^{2n}(n!)^2}$

☐ $\frac{((2n)!)^2}{2^{2n}(n!)^2}$

☐ $\frac{(2n)!(2n+1)!}{4^n(n!)}$



$$\prod_{k=1}^n (4i^2 - 1) = \prod_{k=1}^n (2i - 1)(2i + 1) = \prod_{k=1}^n (2i - 1) \prod_{k=1}^n (2i + 1)$$

on a

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n (2i - 1) &= 1 \times 3 \times 5 \cdots \times (2n - 1) \\ &= \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \cdots \times (2n - 1) \times 2n}{2 \times 4 \cdots \times 2n} \\ &= \frac{(2n)!}{2^n(1 \times 2 \cdots \times n)} \\ &= \frac{(2n)!}{2^n n!} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n (2i + 1) &= 3 \times 5 \cdots \times (2n + 1) \\ &= \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \cdots \times (2n) \times 2n + 1}{2 \times 4 \cdots \times 2n} \\ &= \frac{(2n + 1)!}{2^n(1 \times 2 \cdots \times n)} \\ &= \frac{(2n + 1)!}{2^n n!} \end{aligned}$$

Donc

$$\prod_{k=1}^n (4i^2 - 1) = \frac{(2n)!(2n + 1)!}{2^{2n}(n!)^2}$$

Solution n°7

[exercice p. 13]

Que vaut le produit suivant

$$\prod_{1 \leq i, j \leq n} ij$$

Cocher la bonne réponse.

- ☐ $(n!)^n$
☐ $(n!)^{3n}$
☒ $(n!)^{2n}$
☐ $(n!)^3$

$$\prod_{1 \leq i, j \leq n} ij = \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^n ij = \prod_{i=1}^n i^n \prod_{j=1}^n j = \prod_{i=1}^n i^n n! = (n!)^n \prod_{i=1}^n i^n = (n!)^n \left(\prod_{i=1}^n i \right)^n = (n!)^{2n}$$

Solution n°8

[exercice p. 14]

Que vaut le produit suivant

$$\prod_{k=1}^n (-3)^{k^2-k}$$

Cocher la bonne réponse.

- ☐ $(-3)^{\frac{n(n+1)(n+3)}{2}}$
☐ $(-3)^{\frac{n(n+1)(n+2)}{2}}$
☐ $(-3)^{\frac{n(n+1)(n-1)}{2}}$
☒ $(-3)^{\frac{n(n+1)(n-1)}{3}}$

$$\prod_{k=1}^n (-3)^{k^2-k} = (-3)^{\sum_{k=1}^n (k^2-k)} = (-3)^{\sum_{k=0}^n (k^2-k)} = (-3)^{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2}} = (-3)^{\frac{n(n+1)(n-1)}{2}}$$

Solution n°9

[exercice p. 18]

En dérivant de deux manières la fonction $x \mapsto (1+x)^n$, donnez la valeur de l'expression suivante

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}.$$

Cochez la bonne réponse.

- ☐ $n2^n$
☒ $n2^{n-1}$

☐ $(n-1)2^{n-1}$

☐ $(n-1)2^n$

☒ posons $f(x) = (1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$.

On a $f'(x) = n(1+x)^{n-1}$ et $f'(x) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}$,

de plus $f'(1) = n2^{n-1}$ et $f'(1) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$.

D'où $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$.

Solution n°10

[exercice p. 18]

- Calculons la valeur de $\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k}$.

posons $f(x) = (1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$.

On a $f''(x) = n(n-1)(1+x)^{n-2}$ et $f''(x) = \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} x^{k-2}$,

de plus $f''(1) = n(n-1)2^{n-2}$ et $f''(1) = \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k}$.

Donc $\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2}$.

- Calculons la valeur de $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}$.

Considérons $f(x) = (1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$.

Une primitive de f est la fonction $F : x \mapsto \frac{1}{1+n} (1+x)^{n+1} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} x^{k+1} + a$

On a $F(0) = \frac{1}{1+n} = a$ d'où $\frac{1}{1+n} (1+x)^{n+1} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} x^{k+1} + \frac{1}{1+n}$

de plus $F(1) = \frac{1}{1+n} 2^{n+1} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} + \frac{1}{1+n}$,

donc $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{1+n} (2^{n+1} - 1)$